



المراجعة 4

عزيزي الطالب : هذا الملخص ليس كل البرنامج و إنما مقتطفات من كل الوحدات، لكن عليك به و بالإكثار من التطبيقات أو إعادة حل التطبيقات .

نجاحك يساوي عظمة سعيدة. نجاحك دليل وجودك .

تمنياتي لكم بالتوفيق والنجاح

المجال الأول: الظواهر الميكانيكية

الجملة الميكانيكية: جسم أو جزء من جسم أو مجموعة أجسام معينة .

فائدتها: تحديد كل الأفعال التي يمكن أن تؤثر عليها .

الفعل الميكانيكي: فعل يؤثر على جملة فيؤدي إلى :- تغير حالتها الحركية .

- تغير مسار حركة جملة - تغير شكل جملة .

ينتج الفعل الميكانيكي بين جملتين عندما تؤثر إحداها على الأخرى .

أنواعه: 1- **فعل تلامسي:** متوضع على جزء من جملة أو موزع على كامل سطح الجملة .

2- **فعل مؤثر عن بعد .**

نمذجة الفعل الميكانيكي: ننمذج فعل جملة ميكانيكية (A) على جملة ميكانيكية

(B) بقوة $F_{A/B}$ (ونعني بها القوة التي تؤثر بها الجملة A على الجملة B)

مميزات (عناصر القوة): 1- بداية فعل القوة 2- الحامل (المنحى)

3 - الاتجاه 4- الشدة (القيمة).

تمثيل القوة: كل قوة ننمذجها (نمثلها) بشعاع بمميزاته هي :

1- بدايته : بداية فعل القوة . 2- حامله : مستقيم وهو حامل القوة .

3- جهته : جهة القوة . 4- طويلته : يؤخذ وفق سلم يناسب قيمة القوة .

وحدة القوة: النيوتن (N) **جهاز قياسها:** الربيع (الدينامومتر).

فعل جملة

ثقل جملة: القوة التي تؤثر بها الأرض (T) على جملة (S). ورمزه: $P_{T/S}$.

مميزات ثقل جملة: 1- الحامل : الشاقول 2- الجهة : من الأعلى إلى الأسفل

3- الشدة: $P = m \cdot g$ (m الكتلة بـ Kg) (g الجاذبية بـ N/Kg)

وحدة الثقل: النيوتن (N) **جهاز قياسه:** الربيع (الدينامومتر).

القوة والحالة الحركية لجملة

سبب تغير سرعة جملة (بالزيادة أو بالنقصان) مرتبط بوجود قوة تؤثر فيها .

- **سرعة متزايدة:** وجود قوة اتجاهها مع اتجاه حركة الجملة .

- **سرعة متناقصة:** وجود قوة اتجاهها معاكس لاتجاه حركة الجملة .

عندما تتحرك الجملة بحركة مستقيمة منتظمة (مسار مستقيم وسرعة ثابتة)

فإنها لا تكون خاضعة لأية قوة $f = 0 \text{ N}$

الاحتكاك

قوة الاحتكاك: الفعل الميكانيكي الناتج عن تلامس جملتين ميكانيكيتين أثناء الحركة

مظاهره: 1- **احتكاك مقاوم:** يعرقل حركة الجملة .

صلب: في الأجسام الصلبة ونمثلة بقوة ثابتة .

مانع: (سائلة وغازية) ونمثلة بقوة قيمتها تتغير بتغير قيمة السرعة .

اتجاهه: معاكس لجهة حركة الجملة .

2- **احتكاك محرك:** يساعد على الحركة ويمثل في الاحتكاك الملتصق بالأرض.

اتجاهه: نفس اتجاه حركة الجملة .

المجال الثاني: الظواهر الكهربائية

الكهرباء الساكنة: دراسة الشحنات الكهربائية في حالة سكون (تتولد في العوازل)

التكهرب: عملية اكتساب أو فقدان شحنات كهربائية .

طرق التكهرب: 1- الدلك (الاحتكاك) 2- التأثير 3- التلامس .

أنواع الكهرباء: 1- كهرباء ذات شحنة كهربائية موجبة + .

2- كهرباء ذات شحنة كهربائية سالبة - .

الجسمان الكهربائيان: - بنفس النوع من الكهرباء يتنافران .

- بنوعين مختلفين من الكهرباء يتجاذبان .

الشحنة العنصرية: أصغر شحنة كهربائية يمكن قياسها سواء كانت + أو -

قيمة الشحنة: $e = 1,6 \cdot 10^{-19} \text{ C}$ (وحدتها: الكولون (أو الكولوم C) .

كمية الكهرباء لعدد من الإلكترونات: $q = n \cdot e$ (n: عدد الإلكترونات)

بنية الذرة: تتكون من: 1- نواة ذات شحنة موجبة .

2- الإلكترونات: تدور حول النواة ذات شحنة سالبة .

الذرة متعادلة كهربائياً: عدد الشحنات الكهربائية الموجبة (التي تحملها

النواة) = عدد الشحنات السالبة (التي تحملها الإلكترونات)

التأثير المتبادل بين التيار والمغناطيس

الحقل المغناطيسي المتولد عن تيار كهربائي

تجربة أرستد: كل ناقل يجتازه تيار كهربائي يولد حقلاً مغناطيسياً (الدليل

انحراف الإبرة المغنطة) .

مميزاته: **شدة:** تتعلق بشدة التيار الكهربائي (I) .

اتجاهه: قاعدة اليد اليمنى: **الإبهام:** اتجاه شدة التيار الكهربائي (I) .

الأصابع المقوسة: اتجاه الحقل (B) .

فعل مغناطيس على حزمة الكترونية: تنحرف الحزمة الالكترونية الواقعة

تحت تأثير الحقل المغناطيسي (أنبوب كروكس) .

القوة الكهرومغناطيسية

شروط وجودها: 1- وجود تيار كهربائي .

2- وجود حقل مغناطيسي .

اتجاهها: حسب قاعدة أصابع اليد اليمنى: **الإبهام:** القوة F .

السيابة: شدة التيار (I) .

الوسطى: الحقل (B) .

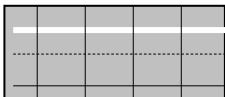
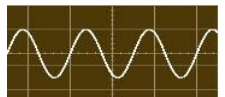
حاملها: مستقيم عمودي على الساق .

اتجاه خطوط الحقل (B) في مغناطيس حرف U : من N إلى S .

تطبيقاتها: المحركات الكهربائية، الجرس الكهربائي

التوتر والتيار الكهربائي

التحريض الكهرومغناطيسي: تحريك مغناطيس داخل وشيعة (أو العكس) ينتج عنه تيار كهربائي متناوب .
التيار المتولد: تيار متحرض **الوشيعة:** متحرض. **المغناطيس:** محرض.
تطبيقاتها: إنتاج تيار كهربائي مثل المولدات (دينامو دراجة).
شروط وجود تيار كهربائي: 1- حركة إحداهما (مغناطيس أو وشيعة) 2- وشيعة + مغناطيس .

التيار المستمر	التيار المتناوب
رمزه: = رمز المولد:	رمزه: ~ رمز المولد:
انتقال I من + إلى -	تتغير عدة مرات في الثانية.
شدته: ثابتة.	تتغير شدته وتوتره، لهما قيمة عظمى وصغرى.
انحراف الإبرة الممغنطة:	تهتز الإبرة الممغنطة
O ₂ : المصعد H ₂ : المهبط	صعود الغازين في كلا المسريين.
مصادره: البطاريات، الأعمدة	مصادره: المنوبات، دينامو دراجة.
رسم الاهتزاز المهبطي	رسم الاهتزاز المهبطي
	

الأممن الكهربائي

أخطار التيار: الصعق الذي يؤدي إلى الموت - الحرائق و الانفجارات .
 فقدان الوعي ، توقف التنفس بسبب تشنج العضلات - توقف الدورة الدموية...
الأسباب: حدوث دائرة قصيرة - تحمل الشبكة اكبر من استطاعتها .
المأخذ الكهربائي: منبع للتيار يتكون من 03 أقطاب: طور P وحادي N وأرضي T

الجهاز	وظيفته
كاشف التيار	الكشف عن الطور - مراقبة مرور التيار الكهربائي .
الصهور	يركب جهة الطور ، حماية الدارة من أي خلل عند زيادة شدة التيار (في حالة حدوث دائرة مستقصرة)
القاطع الآلي	جهاز حساس يقيس شدة التيار بين الطور والحادي- يركب في بداية الدارة - يقطع التيار آلياً عند حدوث دائرة مستقصرة أو عند تجاوز استطاعة الشبكة الحد المحدد .
المأخذ الأرضي	سلك معدني يوصل من الغطاء المعدني للآلات إلى الأرض. الحماية من الصدمات الكهربائية.(التفريغ الأرضي)

بعض الاحتياطات الأمنية:

- التغليف الجيد للأسلاك ووضع نواقل مناسبة - تركيب منصهرات مناسبة (فواصم)
- توصيل الشبكة بقاطع آلي حساس مناسب - توصيل الدارات بمأخذ أرضي .
- توصيل سلك الطور بالقاطعة - قطع التيار أثناء التصليح .
- تجنب لمس الأسلاك الكهربائية العارية أو الملقاة على الأرض أو الأجهزة والأيدي مبللة . عدم لمس شخص مكهرب بل يجب قطع التيار مباشرة .

المجال الثالث : المادة وتحولاتها

الشاردة والمحلول الشاردي:

المحلول المائي: يتكون من مذيب (ماء مقطر) + مذاب .
 المحلول الجزيئي: غير ناقل للتيار الكهربائي (مثل : ماء + سكر).
 المحلول الشاردي: ناقل للتيار (مثل محلول ملح الطعام $Na^+ + Cl^-$) .
الشاردة: ذرة اكتسبت (أو فقدت) إلكترونات (أو أكثر) .

الشاردة الموجبة: ذرة فقدت إلكترونات أو أكثر مثل: Na^+, Al^{3+}, Fe^{2+}	الشاردة السالبة: ذرة اكتسبت إلكترونات أو أكثر مثل: Cl^-, O^{2-}, F^-
---	---

التحليل الكهربائي البسيط: ظاهرة كهر وكيميائية تحدث عند مرور تيار كهربائي في محلول شاردي .
أهميته: 1- استخلاص المعادن والحصول على معادن نقية .
 2- تحضير الغازات صناعيا 3- الطلاء الغلفاني .
كيفية حدوثه: عند مرور تيار كهربائي في محلول شاردي تنتقل الشوارد الموجبة والسالبة معا في اتجاهين متعاكسين .

مثال: تحليل محلول كلور الزنك: $Zn^{2+} + 2 Cl^-$	
المصعد +: تتجه إليه الشوارد السالبة تتجه إليه شوارد الكلور Cl^- ينطلق غاز الكلور Cl_2	المهبط -: تتجه إليه الشوارد الموجبة تتجه إليه شوارد الزنك Zn^{2+} يترسب معدن الزنك Zn
$2 Cl^- (aq) \rightarrow 2 e^- + Cl_2(g)$	$Zn^{2+} + 2 e^- \rightarrow Zn(s)$

المعادلة الإجمالية:
 $(Zn^{2+} + 2 Cl^-)_{aq} \rightarrow Zn(s) + Cl_2(g)$

التفاعلات الكيميائية في المحاليل الشاردية

تفاعل حمض كلور الماء مع معدن الحديد
الصيغة الجزيئية: $Fe(s) + 2HCl(aq) \rightarrow H_2(g) + FeCl_2(aq)$
الصيغة الشاردية: $Fe(s) + 2(H^+ + 2Cl^-)_{aq} \rightarrow H_2(g) + (Fe^{2+} + 2Cl^-)$
المبسطة: $Fe(s) + 2H^+_{aq} \rightarrow H_2(g) + Fe^{2+}_{(aq)}$
مبدأ تعديل معادلة: الصيغة الجزيئية: انحفاظ الكتلة .
 الصيغة الشاردية: انحفاظ الكتلة والشحنة .

الفرد الكيميائي: يمكن أن يكون ذرة أو جزيء أو شاردة .
النوع الكيميائي: يتكون من عدد كبير من الأفراد الكيميائية .
1- الكشف عن شاردة الكلور Cl^- : المحلول + نترات الفضة فينتج راسب أبيض (كلور الفضة $AgCl$) يسود عند تعرضه للشمس .

2- الكشف عن شاردة الحديد الثنائية Fe^{2+} : المحلول + هيدروكسيد الصوديوم فينتج راسب أخضر (هيدروكسيد الحديد الثنائي $Fe(OH)_2$) .

3- الكشف عن شاردة الحديد الثلاثية Fe^{3+} : المحلول + هيدروكسيد الصوديوم فينتج راسب أحمر صدئي (هيدروكسيد الحديد الثلاثي $Fe(OH)_3$) .

4- الكشف عن شاردة النحاس الثنائية Cu^{2+} : المحلول + هيدروكسيد الصوديوم فينتج راسب أزرق (هيدروكسيد النحاس الثلاثي $Cu(OH)_2$) .

5- الكشف عن شاردة الكبريتات SO_4^{2-} : المحلول + كلور الباريوم فينتج راسب أبيض (كبريتات الباريوم $BaSO_4$) .

المجال الرابع : الظواهر الضوئية

اختلاف أبعاد منظر الشيء باختلاف زاوية النظر

دور العين في الرؤية: تؤدي العين دوراً هاماً في رؤية الجسم بشكل مباشر إذ تبدو الأجسام المتمثلة مختلفة الأبعاد في حين يمكن تشوه الأشكال وتغير أبعادها حسب موقع العين منها .
شروط الرؤية الكاملة: وصول كل الأشعة الصادرة من الجسم أو المنعكسة عليه إلى العين .

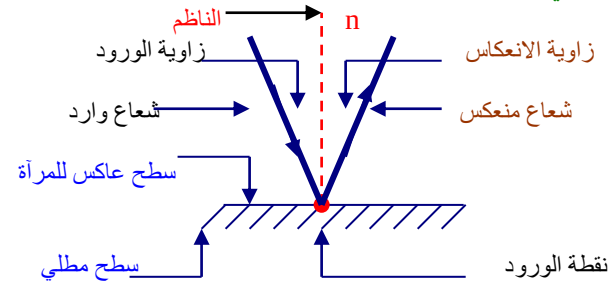
زاوية النظر: تقع بين أبعاد الجسم المنظور إليه ومركز النظر .
 - تصغر زاوية النظر بالابتعاد عن الجسم ، وللتمكن من الرؤية الكاملة .
 (زاوية النظر بالراديان تساوي بالتقريب ظل الزاوية) .
أهميتها: تحديد الأبعاد (خاصة الأبعاد النجوم أو الكواكب عن الأرض أو الشمس) .

المرآة المستوية

المرآة المستوية: سطح مستو عاكس للضوء .
دورها: إعطاء صورة افتراضية (وهمية) لجسم حقيقي ومتناظر معه .
خصائصها: 1- الخيال وهمي ومنظر للجسم .
 2- الخيال يقع خلف المرآة المستوية .
 3- الخيال غير مقلوب .

قانون الانعكاس

القانون الأول: الشعاعان: الوارد والمنعكس والناظم يقعون في نفس المستوي .
القانون الثاني: زاوية الانعكاس r = زاوية الورود i



مبدأ رجوع الضوء: إن الطريق الذي يتبعه الضوء مستقل عن جهة انتشاره .

مجال مرآة مستوية

منطقة من الفضاء يمكن للعين مشاهدتها عبر مرآة مستوية .
 - محدود بمخروط رأسه خيال العين وقاعدته محيط المرآة .
 - يتعلق مجال مرآة مستوية بـ: أبعاد المرآة .
 - وضع الشخص بالنسبة للمرآة .

المرآة الدوارة: إذا سقط شعاع ضوئي على مرآة مستوية و دارت بزاوية α حول محور عمودي على مستوى الورود فإن الشعاع المنعكس يدور في الجهة نفسها بزاوية قدرها 2α .